

Brüche vergleichen Klasse 6 · Lösungen

- 1b) a) $<$ b) $>$ c) $<$ a) $\frac{4}{9} < \frac{7}{9}$; b) $\frac{11}{12} > \frac{5}{12}$; c) $\frac{6}{10} < \frac{9}{10}$
2. a) $>$ b) $<$ c) $<$ a) $\frac{2}{3} > \frac{2}{7}$; b) $\frac{5}{12} < \frac{5}{6}$; c) $\frac{7}{10} < \frac{7}{8}$
3. $\frac{1}{10} < \frac{1}{6} < \frac{1}{4} < \frac{1}{3}$ (gleicher Zähler: je größer der Nenner, desto kleiner)
4. Jan am weitesten, Ole am wenigsten weit gleicher Zähler, $\frac{3}{4} > \frac{3}{5} > \frac{3}{8}$ (Viertel sind die größten Teile, Achtel die kleinsten).
- 5b) a) $<$ b) $>$ c) $>$ a) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} < \frac{5}{6}$; b) $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} > \frac{5}{8}$; c) $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$, also $\frac{7}{10} > \frac{3}{5}$
6. a) $<$ b) $>$ c) $>$ a) $\frac{2}{3} = \frac{8}{12} < \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$; b) $\frac{4}{5} = \frac{16}{20} > \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$; c) $\frac{5}{6} = \frac{15}{18} > \frac{14}{18} = \frac{7}{9}$
7. a) $<$ b) $>$ c) $<$ a) keins: $\frac{3}{4} = \frac{15}{20} < \frac{18}{20} = \frac{9}{10}$; b) gleicher Zähler: $\frac{5}{7} > \frac{5}{9}$; c) keins: $\frac{2}{5} = \frac{14}{35} < \frac{15}{35} = \frac{3}{7}$
8. Nein, es fehlt 1 Stimme. Nein; zugestimmt haben $\frac{17}{24}$, nötig sind $\frac{3}{4} = \frac{18}{24}$. Es fehlt 1 Stimme.
- 9b) $A = \frac{2}{5}$, $B = \frac{4}{5}$, $C = \frac{7}{5}$ Ein Schritt ist $\frac{1}{5}$: $A = \frac{2}{5}$, $B = \frac{4}{5}$, $C = \frac{7}{5}$
10. $\frac{2}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{5}{6}$ $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ (2. Strich), $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ (3. Strich), $\frac{5}{6}$ (5. Strich)
11. $\frac{3}{7}$, $\frac{2}{5} \mid \frac{5}{9}$, $\frac{6}{11} \mid \frac{8}{7}$, $\frac{11}{10}$ kleiner als $\frac{1}{2}$: $\frac{3}{7}$, $\frac{2}{5}$; zwischen $\frac{1}{2}$ und 1: $\frac{5}{9}$, $\frac{6}{11}$; größer als 1: $\frac{8}{7}$, $\frac{11}{10}$
12. $\frac{3}{8} < \frac{2}{5} < \frac{5}{6} < \frac{7}{4}$ zwei liegen unter $\frac{1}{2}$: $\frac{3}{8} = \frac{15}{40} < \frac{16}{40} = \frac{2}{5}$
13. $C < A < B < D$; D am vollsten D am vollsten; Reihenfolge $C < A < B < D$:
 $C = \frac{36}{80} = \frac{9}{20}$, $A = \frac{30}{50} = \frac{3}{5} = \frac{24}{40}$, $B = \frac{45}{72} = \frac{5}{8} = \frac{25}{40}$,
 $D = \frac{70}{80} = \frac{7}{8}$
- 14b) a) z. B. $\frac{3}{9}$, $\frac{4}{9}$ b) z. B. $\frac{6}{11}$, $\frac{7}{11}$ a) z. B. $\frac{3}{9}$ und $\frac{4}{9}$ (auch $\frac{5}{9}$); b) z. B. $\frac{6}{11}$ und $\frac{7}{11}$ (auch $\frac{8}{11}$)
15. a) $\frac{7}{16}$ b) $\frac{3}{10}$ a) $\frac{7}{16}$ (mit 2 erweitert: $\frac{6}{16}$ und $\frac{8}{16}$); b) $\frac{3}{10}$ (aus $\frac{2}{10}$ und $\frac{4}{10}$)
16. a) z. B. $\frac{1}{2}$ b) $\frac{9}{20}$ a) $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$, $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$, z. B. $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$; b) $\frac{4}{10}$ und $\frac{5}{10}$, mit 2: $\frac{8}{20}$ und $\frac{10}{20}$, dazwischen $\frac{9}{20}$
17. $\frac{5}{12}$ $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ und $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$
18. z. B. $\frac{9}{40}$ m = 22,5 cm $\frac{1}{5} = \frac{8}{40}$ und $\frac{1}{4} = \frac{10}{40}$, dazwischen liegt $\frac{9}{40}$; $\frac{9}{40}$ m = $\frac{900}{40}$ cm = 22,5 cm. Zusatz: Mit Nenner 100 ($\frac{20}{100}$ und $\frac{25}{100}$) passt z. B. auch $\frac{22}{100}$ m = 22 cm.
19. a) $>$ b) $<$ c) $>$ a) $\frac{5}{9} > \frac{4}{9}$; b) $\frac{2}{7} < \frac{2}{5}$; c) $\frac{3}{4} = \frac{15}{20} > \frac{14}{20} = \frac{7}{10}$

20. $A = \frac{3}{4}, B = \frac{5}{4}, \frac{3}{2} = \frac{6}{4}$

Ein Schritt ist $\frac{1}{4}$: $A = \frac{3}{4}, B = \frac{5}{4}; \frac{3}{2} = \frac{6}{4}$ (6. Strich)

21. $\frac{1}{3} < \frac{1}{2} < \frac{4}{7} < \frac{5}{4}$

22. z. B. $\frac{2}{3}$

$\frac{3}{5} = \frac{18}{30}, \frac{5}{6} = \frac{25}{30}, \frac{2}{3} = \frac{20}{30}$ liegt dazwischen

23. $\frac{7}{12} > \frac{1}{2}$

denn $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$

24. die 6b

Die 6b; $\frac{21}{28} = \frac{3}{4} = \frac{15}{20}, \frac{20}{25} = \frac{4}{5} = \frac{16}{20}$